

Lectura autónoma 1 — El sistema integrado y su punto de partida

Preparación del Cuestionario de Verificación 1

Curso	SI-SGCSSMA · Sistema de gestión de calidad, seguridad, salud y medio ambiente
Prepara	Sesiones 1 a 6 · cláusulas 4, 5 y 6.1
Duración	90 minutos de lectura · 45 minutos de cuestionario
Cuándo se lee	Antes de la primera sesión del curso

Antes de empezar

Esto se lee **antes** de la primera clase, no después. No es un resumen de lo que ya viste: es lo que necesitas saber para que la primera clase te sirva.

El bloque asincrónico dura 135 minutos y se reparte así: **90 minutos leyendo esto** y **45 respondiendo el Cuestionario de Verificación 1**. Todas las preguntas del cuestionario se contestan con lo que está aquí. No hay ninguna que dependa de algo que se explique en el aula, porque el aula todavía no ha empezado.

Cada apartado cierra con un recuadro **«Lo que se pregunta»**. Ahí está lo que tienes que poder decir con tus palabras al terminar de leerlo. Si un recuadro no te cuadra, vuelve al apartado: no sigas de largo.

Una advertencia sobre las normas. Este curso trata de tres normas ISO —la 9001, la 14001 y la 45001—. Aquí se explica **qué exige cada cláusula y con qué número**, con ejemplos de empresas peruanas. El texto literal de las normas no se reproduce: es material con derecho de autor, y la empresa que se certifica compra su copia. Donde el requisito ISO coincide con una obligación de la ley peruana se cita el artículo, porque esa sí es pública.

Capítulo 1 — Qué es un sistema de gestión y por qué tres normas caben en uno

1.1 Un sistema de gestión no es una carpeta

Pregúntale a diez personas qué es un sistema de gestión y ocho van a señalar un archivador. Es el malentendido más caro del oficio, porque lleva a certificar papeles en vez de organizar el trabajo.

Un sistema de gestión es **la forma en que una empresa organiza lo que hace para conseguir un resultado a propósito y no por casualidad**. Una planta conservera que saca producto conforme nueve de cada diez días no tiene un sistema: tiene suerte y buenos operarios. Tiene un sistema cuando puede decir *por qué* sale conforme, *quién* responde de cada paso y *cómo* se entera el día que deja de salir.

Ese armazón tiene cuatro piezas, y conviene no confundirlas:

- La **política** declara el compromiso. Es la frase de la empresa sobre lo que no está dispuesta a negociar.
- Los **objetivos** aterrizan esa declaración en algo medible. «Comprometidos con la seguridad» no es un objetivo; «cero accidentes con tiempo perdido en la línea de fileteado este año» sí lo es.
- Los **procesos** dicen quién hace qué, en qué orden y con qué recursos.
- Los **registros** prueban que lo anterior ocurrió de verdad.

Fíjate en la última pieza. Un sistema de gestión no le pide a la empresa que trabaje más: le pide que **deje rastro**. El supervisor que revisa el equipo antes de cada turno ya está haciendo el trabajo; entre hacerlo y poder demostrarlo hay treinta segundos de firma. Cuando un cliente audita, o cuando un inspector aparece después de un incidente, lo único que existe es lo que quedó registrado. La reunión sin acta no ocurrió. La capacitación sin lista de asistencia no se dictó.

Lo que se pregunta

Qué es un sistema de gestión, y que no es un conjunto de documentos.

Qué hace cada una de las cuatro piezas: política, objetivos, procesos y registros.

Que el sistema no exige trabajar más, sino dejar evidencia de lo que se hace.

1.2 Las tres normas están escritas sobre el mismo esqueleto

Hasta hace unos años cada norma ISO tenía su propio índice. Una empresa con tres certificaciones terminaba con tres manuales que no se hablaban entre ellos, tres auditorías internas y tres juegos de documentos que decían casi lo mismo con palabras distintas.

ISO lo corrigió: las normas de sistemas de gestión se escriben ahora sobre una **estructura de alto nivel** común. Eso significa tres cosas concretas:

- **Mismo índice.** Las diez cláusulas van en el mismo orden en las tres normas.
- **Mismos títulos.** La cláusula 4 se llama «Contexto de la organización» en las tres.
- **Mismos términos.** «Parte interesada», «información documentada» o «no conformidad» significan lo mismo en las tres.

Lo que cambia entre ellas no es la estructura: es **el objeto**, aquello que cada norma protege.

Norma	Su objeto	La pregunta que hace
ISO 9001	El cliente	¿El producto o el servicio cumple lo pactado?
ISO 14001	El entorno	¿Qué le hace esta actividad al ambiente?
ISO 45001	El trabajador	¿Quién puede salir lastimado, y qué lo evita?

De ahí sale la palabra **integrado**. Si las tres piden una política, la empresa puede firmar **una sola** que cubra los compromisos de las tres. Si las tres piden auditoría interna, se hace **una** auditoría que mire los tres frentes. No se ahorra el requisito —cada norma sigue exigiendo lo suyo—, se ahorra el documento y la duplicación del esfuerzo.

Un ejemplo de obra: el procedimiento de compras. La 9001 quiere que el acero llegue con su certificado de calidad. La 14001 quiere saber qué residuo genera el embalaje. La 45001 quiere que el proveedor que entra a obra traiga a su gente capacitada. Es **un** procedimiento de compras con tres exigencias dentro, no tres procedimientos.

Lo que se pregunta

Qué comparten las tres normas: índice, títulos de cláusula y términos.

Cuál es el objeto de cada una: el cliente, el entorno y el trabajador.

Por qué un mismo documento puede servir a más de una norma.

1.3 Diez cláusulas, siete auditables

La norma tiene diez cláusulas numeradas. **No todas exigen algo.**

Las tres primeras describen la norma misma:

- **Cláusula 1 — Objeto y campo de aplicación:** de qué trata y a quién le sirve.
- **Cláusula 2 — Referencias normativas:** qué otros documentos hacen falta para entenderla.
- **Cláusula 3 — Términos y definiciones:** el vocabulario.

Ninguna de las tres le pide nada a la empresa. Y de ahí sale la consecuencia que hay que tener clara: **si no le piden nada, no se pueden auditar**. Un auditor no puede levantar un hallazgo contra la cláusula 3; no hay evidencia posible de «cumplir el vocabulario».

Los requisitos empiezan en la cuatro. Son **siete cláusulas auditables, de la 4 a la 10**:

N.º	Cláusula	De qué responde la empresa
4	Contexto de la organización	Qué la condiciona, a quién le importa y hasta dónde llega su sistema
5	Liderazgo	Quién responde, qué dice la política, quién tiene cada rol
6	Planificación	Qué puede salir mal, qué exige la ley y qué se propone lograr
7	Apoyo	Con qué gente y qué recursos, qué se comunica y qué se documenta
8	Operación	Cómo se controla la tarea del día y cómo se responde a una emergencia
9	Evaluación del desempeño	Cómo se mide, se audita y se revisa desde la dirección
10	Mejora	Qué se hace con lo que salió mal, y cómo se mejora

Cuando alguien dice «la empresa se certificó», lo que dice en realidad es que un auditor recorrió esas siete y encontró evidencia suficiente en cada una.

Lo que se pregunta

Que las cláusulas son diez, pero las auditables son siete: de la 4 a la 10.

Por qué las cláusulas 1, 2 y 3 no se auditan.

El nombre de cada una de las siete, en orden.

1.4 El ciclo PHVA está dibujado en la numeración

Las siete cláusulas auditables no están en cualquier orden: siguen el ciclo **Planificar – Hacer – Verificar – Actuar**. Por eso se aprenden mejor por grupos que de una en una.

- **Planificar** — cláusulas **4, 5, 6 y 7**. Antes de operar hay que entender el contexto (4), decidir quién manda y qué se compromete (5), planificar riesgos y objetivos (6) y conseguir los medios (7).

- **Hacer — cláusula 8.** Es la operación: el trabajo del día, la tarea que se ejecuta, la emergencia que se atiende. Una sola cláusula, pero es donde ocurre todo lo que las otras nueve intentan gobernar.
- **Verificar — cláusula 9.** Medir, auditar y revisar desde la dirección.
- **Actuar — cláusula 10.** Corregir lo que salió mal, y mejorar.

Dos cosas más. La primera: el ciclo **se recorre entero**. Una empresa que planifica y opera pero no mide no está a la mitad del ciclo, está fuera de él, porque nunca se entera de si lo planificado sirvió. La segunda: el ciclo **no termina**. La cláusula 10 devuelve a la 4 — lo que se aprende corrigiendo cambia el contexto, la planificación o los controles del año siguiente.

Lo que se pregunta

Qué cláusulas caen en cada fase: 4 a 7 planificar, 8 hacer, 9 verificar, 10 actuar.

Que la operación es una sola cláusula, la 8.

Que el ciclo se recorre completo y vuelve a empezar.

1.5 Cómo se cita una cláusula cuando se habla de tres normas a la vez

Este apartado es el más corto, y el que más errores evita en el curso entero.

Como las tres normas comparten estructura, **el primer y el segundo nivel de la numeración coinciden**. La 4.1 es el contexto en las tres. La 5.2 es la política en las tres. La 7.5 es información documentada en las tres. La 9.2 es auditoría interna en las tres. Cuando la cláusula está en ese caso, se cita el número a secas y se entiende que aplica a las tres.

Donde se separan es en el tercer nivel, en la cláusula 8 y en un punto del 9. Son cuatro casos, y son los que hay que tener presentes:

Número	En ISO 45001 y en ISO 14001	En ISO 9001
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias	Requisitos para los productos y servicios
9.1.2	Evaluación del cumplimiento legal	Satisfacción del cliente

Número	Dónde existe	De qué trata
5.4	Solo en la ISO 45001	Consulta y participación de los trabajadores
6.1.3	En la ISO 45001 y en la ISO 14001	Requisitos legales y otros requisitos

El 8.2 es la trampa clásica: decir «el 8.2 es emergencias» delante de un auditor de calidad te deja mal parado, porque en su norma el 8.2 es una cosa completamente distinta.

De ahí sale la regla de citación que usaremos todo el curso: **primero el asunto, después la cláusula, y entre paréntesis las normas solo cuando la cláusula no está en las tres.**

- Correcto: «la política, cláusula 5.2».
- Correcto: «consulta y participación, cláusula 5.4 (ISO 45001)».
- Correcto: «emergencias, cláusula 8.2 (ISO 45001 e ISO 14001)».
- Incorrecto: «el 8.2», a secas, en una reunión de trinorma.

Lo que se pregunta

Que los niveles 1 y 2 de la numeración coinciden en las tres normas.

Qué es el 8.2 en cada norma, y qué es el 9.1.2 en cada norma.

Que la 5.4 existe solo en la ISO 45001, y que la 6.1.3 no está en la ISO 9001.

Cómo se cita una cláusula: asunto, número, y las normas solo si no están las tres.

Capítulo 2 — El contexto: para quién y contra qué se diseña el sistema

2.1 Antes de planificar nada, hay que mirar alrededor

La **cláusula 4.1** es la primera exigencia de la norma, y llega antes que la política, antes que los objetivos y mucho antes que cualquier procedimiento. Pide algo que suena obvio y casi nadie hace bien: **determinar las cuestiones internas y externas que afectan a la capacidad del sistema de conseguir lo que se propuso.**

Contexto es todo lo que condiciona a la empresa, dentro y fuera de ella. Está antes que el resto por una razón práctica: **un sistema diseñado sin mirar el contexto se diseña para una empresa que no existe.** Es lo que pasa cuando una constructora chica descarga el manual de una constructora grande y lo firma: el papel describe comités, turnos y almacenes que ella no tiene.

Y no se determina una vez y se archiva. El contexto **se revisa cuando algo cambia**: cuando entra un cliente que exige certificación, cuando la empresa abre una segunda planta, cuando sale una norma nueva, cuando el río se lleva el acceso a la obra. Si el contexto cambió y el sistema no, el sistema quedó describiendo una empresa que ya no existe.

Lo que se pregunta

Qué es el contexto y qué exige la cláusula 4.1.

Por qué el contexto va antes de planificar.

Que no se determina una sola vez: se revisa cuando algo cambia.

2.2 Cuestiones externas e internas

Las **externas** son las que la empresa no controla y tiene que aguantar o aprovechar: el cliente y lo que exige, la autoridad y lo que fiscaliza, el mercado y sus precios, la comunidad del entorno, la tecnología disponible, y también el clima y la geografía. La **ISO 14001** añade una que las otras dos no piden: **las condiciones ambientales que la empresa recibe** — la calidad del aire que ya tiene la zona, el estado del río al que va a verter, la sequía de la temporada. No es solo lo que la empresa le hace al ambiente; también es lo que el ambiente le hace a ella.

Las **internas** son las de la puerta para adentro: el personal y su competencia, los equipos y su estado, la cultura de la empresa, su situación económica, cómo está organizada, qué sabe hacer y qué no.

La trampa de este apartado es querer listarlo todo. **Se buscan las cuestiones que AFECTAN al sistema, no todas las que existen.** Que en el país haya elecciones es una cuestión externa real,

pero si no cambia nada de cómo la planta produce, no entra. El filtro es una sola pregunta: *¿esto puede impedir que el sistema logre lo que se propuso?*

Un ejemplo de una empresa de transporte de carga. La variación del precio del combustible es externa y sí afecta: aprieta los tiempos de ruta, y con eso la fatiga del conductor. La rotación de conductores es interna y también afecta, porque cada conductor nuevo entra sin conocer los estándares. Las dos entran a la lista. El tipo de cambio, si la empresa no importa nada, no.

Lo que se pregunta

Qué distingue una cuestión externa de una interna, con ejemplos de cada una.

Que la ISO 14001 añade las condiciones ambientales que la empresa recibe.

Que solo entran las cuestiones que afectan al sistema, no todas las que existen.

2.3 Quién es una parte interesada

La **cláusula 4.2** pide determinar las partes interesadas y qué requisitos tienen. La definición es más ancha de lo que se supone:

Parte interesada es quien afecta al sistema, quien resulta afectado por él, o quien percibe que resulta afectado. Las tres condiciones valen, y basta con una.

- El **cliente** es parte interesada, pero no es la única —ese es el error más repetido de quien viene de calidad.
- Los **trabajadores** son parte interesada, y la **ISO 45001** lo dice expresamente en el título de su cláusula, que habla de «los trabajadores y otras partes interesadas». En seguridad no son un actor más: son el actor.
- La **autoridad** —Sunafil, el ministerio del sector, la municipalidad— entra porque fiscaliza.
- Los **contratistas** y los **proveedores** entran, porque trabajan dentro del alcance.
- La **comunidad** del entorno entra, sobre todo en la ISO 14001.
- También la aseguradora, el banco que financia, el sindicato y la casa matriz.

Fíjate en la tercera condición de la definición: **quien percibe que resulta afectado**. La comunidad que cree que la planta le contamina el pozo es parte interesada aunque los análisis salgan limpios. Su percepción es un hecho del contexto, y el sistema tiene que hacerse cargo de él.

Lo que se pregunta

La definición de parte interesada, con sus tres condiciones.

Que el cliente no es la única, y que la ISO 45001 nombra expresamente al trabajador.

Que la percepción de estar afectado también convierte a alguien en parte interesada.

2.4 Qué espera cada una, y cuáles de esas expectativas se vuelven obligatorias

Determinar las partes no basta: hay que determinar **qué necesita y qué espera cada una**. Y cada una espera algo distinto.

Parte interesada	Qué espera
Los trabajadores	Volver a casa sin daño, y que se les consulte lo que les afecta
El cliente	El producto o el servicio pactado, en el plazo y la calidad pactados
La autoridad	Cumplimiento, y lo comprueba fiscalizando
La comunidad	Que la operación no le degrade el entorno donde vive
Los contratistas	Condiciones e información para trabajar sin exponerse

Aquí viene la distinción que más se pregunta: **no toda expectativa se convierte en requisito del sistema**. La empresa determina cuáles de esas expectativas **adopta**, sea porque la ley se lo impone, porque lo firmó en un contrato, o porque decidió comprometerse.

- La autoridad espera cumplimiento: eso **es requisito**, y no es opcional, porque lo manda la ley.
- El cliente pide en el contrato que todo el personal que entre a su planta tenga inducción de ocho horas: **es requisito**, porque se firmó.
- La comunidad pide que los camiones no pasen de noche por la calle del colegio: **no es obligación legal**, pero si la empresa se compromete, pasa a ser requisito suyo y se audita como tal.
- Un vecino pide que la empresa le pinte la fachada: **no entra**. No es ley, no es contrato, y la empresa no se compromete.

Lo que la empresa adopta pasa a ser exigible dentro de su propio sistema. Por eso comprometerse a la ligera sale caro: un compromiso público que después no se cumple es un hallazgo de auditoría.

Lo que se pregunta

Que cada parte interesada espera algo distinto, con ejemplos.

Que no toda expectativa se vuelve requisito: solo la que la empresa adopta.

Los tres motivos por los que una expectativa se vuelve requisito: la ley, el contrato o el compromiso propio.

Capítulo 3 — Hasta dónde llega el sistema, y por dónde pasa el trabajo

3.1 El alcance: la frontera que se declara

La **cláusula 4.3** pide determinar el **alcance** del sistema de gestión: hasta dónde llega. Se define por **procesos, productos, servicios, sedes y actividades**, y la norma lo pide **documentado y disponible** para las partes interesadas.

Es una frase corta que se escribe con cuidado, porque es la que aparece en el certificado. Algo así:

«Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas en la planta de Chilca y en obra del cliente.»

Todo lo que está dentro se audita. Y hay una condición que se olvida: **el alcance no se elige por conveniencia**. Al determinarlo hay que considerar las cuestiones del 4.1, los requisitos de las partes del 4.2 y las actividades que la empresa realiza. **Dejar algo fuera hay que poder justificarlo**, y la justificación tiene que sostenerse: si la empresa hace mantenimiento en la planta del cliente todos los días, no puede excluirlo porque le resulte incómodo auditarlo.

Lo que se pregunta

Qué es el alcance y por qué elementos se define.

Que la cláusula 4.3 lo pide documentado y disponible.

Que lo que se deja fuera hay que justificarlo.

3.2 Lo que queda fuera no deja de existir

Este apartado es corto y es el que más consecuencias tiene.

Una actividad fuera del alcance no deja de ocurrir: deja de estar cubierta. Eso significa cuatro cosas muy concretas:

- **No se audita**, ni interna ni externamente.
- **Sus peligros no se gestionan** por el sistema: nadie los identificó, nadie decidió controles, nadie los revisa.
- **Sus aspectos ambientales tampoco.**
- **El cliente no la ve.** Cuando audita a su proveedor mira lo que está dentro del alcance; lo de fuera queda invisible.

Un almacén logístico dejó su taller de mantenimiento fuera del alcance «porque es chico y son dos mecánicos». El día que un mecánico se quema con una amoladora, la empresa descubre que ese

taller no tenía IPERC, ni estándar de trabajo en caliente, ni control de EPP, porque el sistema, formalmente, no lo alcanzaba.

La ley sí lo alcanzaba, por supuesto. **El alcance limita el sistema de gestión; no limita la responsabilidad legal de la empresa**, que cubre a todos sus trabajadores estén donde estén.

Lo que se pregunta

Qué le pasa a lo que queda fuera del alcance: no se audita ni se gestiona.

Que quedar fuera del alcance no libera a la empresa de su obligación legal.

3.3 El enfoque a procesos

Un **proceso** es un conjunto de actividades que **convierte una entrada en una salida**. Tiene tres cosas que hay que poder señalar: un **responsable**, unos **recursos** y un **resultado que se puede medir**.

La **ISO 9001** pide gestionar la empresa como un conjunto de procesos que se enlazan, y la clave del enlace es esta: **la salida de un proceso es la entrada del siguiente**. Compras entrega material; producción lo recibe. Si compras entrega tarde o con la especificación equivocada, producción falla, y el problema no está donde se ve: está un paso antes.

Eso es lo que cambia frente al organigrama. El organigrama muestra **áreas**, y las áreas se defienden entre ellas. El proceso **cruza** las áreas y sigue al trabajo. Cuando alguien dice «yo entregué mi parte a tiempo, el problema es de logística», está mirando el organigrama. Mirando el proceso la pregunta es otra: *¿qué necesitaba logística para poder responder, y quién debía dárselo?*

Y hay una razón de seguridad para pensar así. Los accidentes rara vez ocurren en el centro de un área: ocurren **en las juntas** — cuando el contratista entra a la planta, cuando el turno entrega al siguiente, cuando el equipo pasa de mantenimiento a operación. Esas juntas solo se ven si se mira el proceso completo.

Lo que se pregunta

La definición de proceso: entrada, actividades, salida.

Los tres elementos que tiene: responsable, recursos y resultado medible.

Que la salida de un proceso es la entrada del siguiente.

3.4 El mapa de procesos

El **mapa de procesos** es el dibujo de todos los procesos de la empresa y de cómo se enlazan. Se ordenan en tres familias:

Familia	Qué hacen	Ejemplos
De dirección	Planifican, revisan y deciden	Planificación estratégica, revisión por la dirección, gestión del sistema
Operativos	Entregan el producto o el servicio al cliente	Ventas, diseño, producción, despacho, postventa
De apoyo	Sostienen a los operativos	Compras, mantenimiento, recursos humanos, seguridad y salud, gestión ambiental

Los operativos van al centro, porque son los que tocan al cliente; los de dirección arriba, porque gobiernan; los de apoyo abajo, porque sostienen.

El mapa hace dos cosas útiles. La primera: **hace visible el alcance** — lo que no está en el mapa no está en el sistema, y eso se ve de un vistazo. La segunda: **muestra dónde están las juntas**, que es donde se pierden las cosas.

Un detalle que conviene entender desde ahora: en la mayoría de las empresas **seguridad y salud es un proceso de apoyo**, igual que mantenimiento o compras. Desconcierta a quien viene del oficio, pero es coherente: seguridad no entrega el servicio al cliente, sostiene a quien lo entrega. Que sea de apoyo no lo hace menos importante — sin mantenimiento tampoco hay producción.

Lo que se pregunta

Las tres familias del mapa de procesos y qué va en cada una.

Para qué sirve el mapa: hace visible el alcance y muestra los enlaces.

Que seguridad y salud suele ser un proceso de apoyo.

Capítulo 4 — El liderazgo, la política y quién responde de qué

4.1 Liderar no es firmar

La **cláusula 5.1** se llama «Liderazgo y compromiso», y es la que más incomoda a la alta dirección, porque no se cumple delegando.

La norma pide que la dirección **asuma la responsabilidad y la rendición de cuentas** por la eficacia del sistema. En castellano llano: **la dirección responde por que el sistema logre lo que se propuso**, y no puede trasladar esa responsabilidad al jefe de seguridad ni al coordinador de calidad. Puede delegar la ejecución; no la rendición de cuentas.

De esa cláusula salen obligaciones que dejan rastro y que un auditor busca:

- **Poner los recursos.** Y eso se ve en el presupuesto, no en el discurso. Un sistema sin partida presupuestal es un sistema que la dirección no respalda.
- **Integrar los requisitos del sistema en los procesos del negocio.** El sistema no es una actividad paralela que se hace los viernes: va dentro de cómo se compra, se produce y se contrata.
- **Comunicar** por qué importa el sistema y por qué hay que cumplirlo.
- **Dirigir y apoyar** a las personas que contribuyen a que funcione.
- **Promover la mejora.**

La **ISO 45001** añade lo suyo: la dirección debe **proteger a los trabajadores de represalias** cuando reportan incidentes, peligros o riesgos, y **desarrollar una cultura** que apoye al sistema. Un trabajador que sabe que reportar le va a costar el puesto no reporta, y la empresa se queda ciega.

Lo que se pregunta

Que la dirección responde por la eficacia y no puede delegar esa responsabilidad.

Qué obligaciones concretas trae la cláusula 5.1.

Que la ISO 45001 pide proteger de represalias a quien reporta.

4.2 Qué tiene que decir la política

La **política** es la declaración pública de compromiso de la empresa, y la pide la **cláusula 5.2** de las tres normas. No es una frase bonita: tiene contenido obligatorio.

- Es **apropiada al propósito, al tamaño y al contexto** de la organización. La política de una empresa de treinta personas no puede ser la de una transnacional.
- Incluye el compromiso de **cumplir los requisitos legales** y los otros que la organización suscriba.

- Incluye el compromiso de **mejora continua** del sistema.
- **Da el marco para establecer los objetivos:** los objetivos tienen que poder colgarse de ella.
- En la **ISO 45001** añade dos compromisos propios —**proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables** para prevenir lesiones y deterioro de la salud, y **eliminar los peligros y reducir los riesgos**— más el de **consulta y participación** de los trabajadores.
- En la **ISO 14001** añade el compromiso de **protección del medio ambiente**, incluida la prevención de la contaminación.

La ley peruana coincide y aprieta un poco más. El **artículo 22 de la Ley 29783** exige que la política de seguridad y salud se exponga **por escrito**, en **consulta con los trabajadores**, y que sea específica y apropiada al tamaño y la actividad de la empresa, **concisa, clara y fechada**.

Lo que se pregunta

Los cuatro contenidos que la cláusula 5.2 pide en las tres normas.

Qué compromisos añade la ISO 45001 y cuál añade la ISO 14001.

Que el artículo 22 de la Ley 29783 la exige por escrito, fechada y en consulta con los trabajadores.

4.3 Quién la firma, y qué significa difundirla

Dos exigencias que se preguntan mucho porque se cumplen mal.

La firma. La política la firma **la máxima autoridad de la organización**, no un delegado. El **artículo 22 de la Ley 29783** lo dice con una fórmula precisa: la política **se hace efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización**. Una política firmada por el jefe de seguridad no está mal redactada: está **sin hacer efectiva**.

La difusión. La cláusula pide que la política esté **disponible como información documentada**, se **comunique dentro de la organización** y esté **disponible para las partes interesadas** que lo requieran. Y aquí viene la distinción:

Enmarcada en la pared no es difundida. Difundida significa que **cada uno sabe qué le toca a él** de esa política. La prueba es sencilla, y es la que hace el auditor: le pregunta a un operario qué dice la política de su empresa. Si contesta «está en el pasillo, junto al reloj», la política no está difundida.

Lo que se pregunta

Quién firma la política, con la fórmula del artículo 22.

Que difundir no es exhibir: es que cada uno sepa qué le toca.

Que la política debe estar disponible también para las partes interesadas externas.

4.4 Una sola política para los tres sistemas

Las tres normas piden política, y con la misma estructura. Por eso una empresa integrada puede firmar **una sola política** que cubra calidad, ambiente y seguridad y salud.

Ahorra un documento y evita que tres papeles digan cosas distintas. Pero **obliga a cubrir los compromisos de las tres**: si la política integrada se olvida de la eliminación de peligros, la empresa incumple la ISO 45001 aunque tenga las otras dos impecables. El auditor de cada norma va a buscar **sus** compromisos dentro de esa única hoja.

Lo que no vale es mezclarlas hasta que no se entienda qué se comprometió con qué. Una política que dice «nos comprometemos con la excelencia en todos nuestros procesos» no compromete a nada: no se puede auditar, porque no se puede fallar.

Lo que se pregunta

Que se puede firmar una sola política para las tres normas.

Que la política integrada tiene que cubrir los compromisos de las tres.

Que una política genérica no sirve, porque no se puede auditar.

4.5 Roles, responsabilidades y autoridades

La **cláusula 5.3** cierra el liderazgo con algo muy concreto: la dirección **asigna y comunica** las responsabilidades y autoridades de los roles pertinentes.

Tres precisiones que se preguntan:

- **Asignar es poner nombre.** «El área de operaciones es responsable» no es una asignación: es una casilla del organigrama. Cuando falla, no hay a quién preguntarle.
- **Se asigna la autoridad, no solo la tarea.** A quien tiene que parar una operación insegura hay que darle la potestad de pararla. Encargar la tarea sin la autoridad es montar el fracaso por adelantado.
- **Todo requisito del sistema tiene que tener dueño.** Lo que nadie tiene asignado es lo primero que se cae, y es lo que el auditor encuentra sin esforzarse.

La **ISO 45001** añade que, aunque se asignen responsabilidades, **la rendición de cuentas final sigue siendo de la alta dirección**. Se puede repartir el trabajo; no se puede repartir la responsabilidad de que el sistema funcione.

Lo que se pregunta

Qué pide la cláusula 5.3, y que asignar es poner nombre, no área.

Que se asigna la autoridad junto con la tarea.

Que la rendición de cuentas final queda en la alta dirección.

Capítulo 5 — La cláusula que solo existe en seguridad

5.1 La 5.4 no está en las otras dos normas

De todas las cláusulas del curso, esta es la que mejor muestra qué distingue a la **ISO 45001**: la **cláusula 5.4, consulta y participación de los trabajadores**. La ISO 9001 y la ISO 14001 **no la tienen**.

La razón es directa: en calidad el que arriesga es el cliente, en ambiente el entorno, pero **en seguridad el que se juega la salud es el trabajador**. Quien pone el cuerpo tiene derecho a intervenir en las decisiones que lo afectan. Por eso la norma no lo trata como destinatario de instrucciones, sino como participante.

Y no es una declaración de intenciones: **es un requisito auditable**. El auditor pide evidencia de que se consultó, y de qué se hizo con lo que los trabajadores dijeron.

La ley peruana llega incluso más lejos que la norma en un punto: además de exigir la consulta, **fija el órgano** con el que se hace y cómo se compone. Eso está en el apartado 5.4.

Lo que se pregunta

Que la cláusula 5.4 existe solo en la ISO 45001, y por qué.

Que es un requisito auditable, no una declaración de intenciones.

5.2 Consultar, participar e informar no son lo mismo

Tres palabras que se usan como sinónimos y que en la norma significan cosas distintas. Es probablemente la distinción más preguntada del capítulo.

Verbo	Qué es	Cuándo ocurre
Consultar	Pedir la opinión antes de decidir	Antes de la decisión
Participar	Intervenir en la decisión y en lo que viene después	Durante la decisión
Informar	Avisar de lo que ya se decidió	Después de la decisión

Informar no es ninguna de las dos. Una charla donde se anuncia el procedimiento ya aprobado no es consulta ni participación: es comunicación. Puede estar muy bien hecha y seguir sin cumplir la 5.4.

La norma pide **consulta Y participación**, y no son intercambiables. Además distingue a quién le corresponde cada una: la **consulta** se dirige sobre todo a los **trabajadores no directivos** —los que hacen la tarea—, y la **participación** se abre a los trabajadores de todos los niveles. Tiene lógica: el que conoce el peligro real de la tarea es el que la ejecuta.

Lo que se pregunta

La diferencia entre consultar, participar e informar, y en qué momento ocurre cada una.

Que informar no cumple la cláusula.

Que la consulta apunta especialmente a los trabajadores no directivos.

5.3 En qué asuntos hay que consultar

La norma no deja la consulta al criterio de cada quien: **enumera los asuntos**. Estos son los que hay que reconocer:

- Al determinar **qué esperan las partes interesadas** (vuelve el 4.2).
- Al establecer la **política**.
- Al asignar **roles, responsabilidades y autoridades**.
- Al determinar cómo cumplir los **requisitos legales**.
- Al establecer los **objetivos** y planificar cómo lograrlos.
- Al determinar los **controles** aplicables a la contratación externa, las compras y los contratistas.
- Al determinar **qué se necesita seguir, medir y evaluar**.
- Al planificar, establecer y evaluar el programa de **auditoría**.
- Al asegurar la **mejora continua**.

Y hay un grupo que es el corazón del asunto, porque es donde el trabajador sabe más que nadie: **la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles**. Decidir en una oficina qué EPP usa el soldador, sin preguntarle al soldador, es exactamente lo que esta cláusula prohíbe.

También entran la **determinación de la competencia y la formación** necesarias, y la **investigación de incidentes**.

Lo que se pregunta

Que la norma enumera los asuntos: no queda a criterio de la empresa.

Que la identificación de peligros y la determinación de controles es asunto de consulta.

Que la política, los objetivos y el programa de auditoría también lo son.

5.4 El órgano que corresponde en el Perú: comité o supervisor

Aquí la **Ley 29783** es más concreta que la norma, y fija el órgano **según el número de trabajadores**. Son dos artículos, y hay que tenerlos claros porque se preguntan siempre.

Trabajadores	Órgano	Artículo	Cómo se forma
Veinte o más	Comité de seguridad y salud en el trabajo	29	Paritario: igual número de representantes del empleador y de los trabajadores
Menos de veinte	Supervisor de seguridad y salud en el trabajo	30	Lo nombran los propios trabajadores

Paritario significa mitad y mitad: si el empleador pone cuatro, los trabajadores ponen cuatro. No es un comité con invitados; es un órgano equilibrado a propósito, para que ninguna de las dos partes decida sola.

Dos cosas que se confunden. La primera: el umbral es **veinte**, y con veinte exactos ya corresponde comité. La segunda: en las empresas de menos de veinte, al supervisor **lo eligen los trabajadores**, no lo designa la gerencia. Un «supervisor de seguridad» nombrado por el jefe puede ser un buen profesional y no ser el supervisor que la ley pide.

Y conviene no confundir dos figuras con nombre parecido: el **supervisor de seguridad y salud** del artículo 30 es un representante de los trabajadores; el **supervisor de línea** que dirige una cuadrilla es un mando de la empresa. Distinta cosa.

Lo que se pregunta

El umbral de veinte trabajadores y qué órgano corresponde a cada lado.

Los artículos: el 29 el comité, el 30 el supervisor.

Qué significa paritario, y que al supervisor lo eligen los trabajadores.

5.5 Lo que deja rastro, y lo que estorba

Vuelve la idea del capítulo 1: si no queda registro, para el sistema no ocurrió.

El comité **deja constancia de lo que trata en el libro de actas**. El acta no es burocracia: es **la única prueba de que la consulta existió**. Ante el cliente que audita, ante el inspector que fiscaliza y ante la propia empresa seis meses después, la reunión sin acta no ocurrió. Y un acta útil no dice «se trató el tema de EPP»: dice qué se planteó, quién lo planteó, qué se acordó, quién lo ejecuta y para cuándo.

La otra mitad de la cláusula es la que casi nadie recuerda, y suele preguntarse: la norma manda **identificar y eliminar los obstáculos que impiden participar**, y **minimizar** los que no se pueden eliminar. Obstáculos reales, de todos los días:

- Convocar la reunión en el horario en que el turno de noche está durmiendo.

- Repartir documentos en un idioma o un nivel de lectura que la gente no maneja.
- Que participar cueste horas que después nadie paga.
- Y el más grave: **las represalias**, o el simple miedo a ellas. Donde el que habla se gana un problema, la consulta es una formalidad vacía.

Lo que se pregunta

Que el libro de actas es la prueba de la consulta.

Que la norma obliga a eliminar los obstáculos que impiden participar.

Ejemplos de obstáculo: horarios, idioma, costo de participar y represalias.

Capítulo 6 — Planificar: qué puede salir mal, en las tres normas a la vez

6.1 Tres normas mirando la misma actividad

La **cláusula 6.1** es planificar, y responde a dos preguntas: **qué puede salir mal y qué puede salir bien**. Las tres normas la tienen, y con el mismo número, pero cada una mira la misma actividad buscando una cosa distinta.

Tomemos una sola tarea: **pintar una estructura metálica con pistola, en un taller cerrado**.

Norma	Qué identifica	En esta tarea
ISO 45001	Peligros y riesgos para el trabajador	Vapores de solvente, trabajo en altura, incendio
ISO 14001	Aspectos e impactos ambientales	Emisión de compuestos volátiles, residuo de envases contaminados
ISO 9001	Riesgos y oportunidades para la conformidad	Que el espesor de película quede fuera de especificación y haya que reprocesar

Es **una sola tarea** analizada tres veces, con tres lentes. Y en las tres normas hay algo común: además de los riesgos, la cláusula pide identificar **oportunidades**. No solo lo que puede salir mal, también lo que se puede mejorar.

Lo que se pregunta

Que las tres normas tienen la cláusula 6.1, con el mismo número.

Qué identifica cada una sobre una misma actividad.

Que la cláusula pide riesgos y también oportunidades.

6.2 Peligro y riesgo no son la misma palabra

La confusión más común del oficio, y la que más se pregunta.

- **Peligro** es la **fuentes** con potencial de causar daño. Está ahí, exista o no alguien expuesto.
- **Riesgo** es la combinación de **qué tan probable** es que el daño ocurra y **qué tan grave** sería.

El peligro **está**; el riesgo **se estima**. Y de ahí sale la consecuencia que hay que entender: **la misma fuente da riesgos distintos según quién haga la tarea y cómo la haga**.

La electricidad de un tablero es el peligro, y es el mismo tablero para todos. Pero el riesgo de un electricista certificado, con bloqueo y etiquetado, guantes dieléctricos y el tablero desenergizado,

no se parece al riesgo del ayudante que abre la tapa con un desarmador porque «solo va a mirar». Mismo peligro, riesgos incomparables.

De aquí sale también el criterio de por dónde empezar a controlar. Si en la evaluación **todo sale riesgo alto**, la evaluación no sirvió: no priorizó nada, y quien tiene que decidir con ella se queda igual que antes. Evaluar es distinguir.

Lo que se pregunta

La definición de peligro y la de riesgo, y en qué se diferencian.

Que el peligro está y el riesgo se estima.

Que la misma fuente da riesgos distintos según quién y cómo haga la tarea.

6.3 Aspecto e impacto, y en ese orden

El mismo par, en la ISO 14001, con otros nombres:

- **Aspecto ambiental** es **lo que nuestra actividad le hace al ambiente**. Es nuestro: sale de la empresa.
- **Impacto ambiental** es **el cambio que ese aspecto produce en el ambiente**. Es de afuera: le ocurre al entorno.

Los ejemplos que fijan la idea: **aspecto**, se derrama aceite; **impacto**, el suelo queda contaminado. **Aspecto**, se emiten gases de combustión; **impacto**, la calidad del aire se deteriora. **Aspecto**, se consume agua del pozo; **impacto**, la napa baja.

El orden importa y se pregunta: **primero el aspecto, que es nuestro; después el impacto, que es la consecuencia**. Se invierten todo el tiempo, y no es un detalle de vocabulario: quien confunde cuál es cuál no sabe sobre qué puede actuar. La empresa **controla su aspecto**; sobre el impacto solo influye a través de él. No se puede «gestionar la contaminación del suelo»: se gestiona el derrame.

Y la simetría con el apartado anterior es exacta. Peligro es a riesgo lo que aspecto es a impacto: lo primero es la fuente, lo segundo la consecuencia.

Lo que se pregunta

La definición de aspecto y la de impacto, con un ejemplo de cada uno.

Cuál va primero y por qué.

Que la empresa controla el aspecto, no el impacto.

6.4 El IPERC que exige el Perú

La ISO 45001 pide identificar peligros y evaluar riesgos, pero no dice con qué formato. En el Perú, para la actividad minera, el **DS 024-2016-EM** sí lo dice, con artículo y anexo. Son **dos tipos de IPERC**, no tres.

Tipo	Artículo	Quién lo hace y cuándo	Formato
IPERC de línea base	97	El titular, y se actualiza anualmente	Anexo 8
IPERC continuo	95	Los trabajadores, al inicio de toda tarea; la supervisión responsable ratifica o modifica	Anexo 7

Del **artículo 97** salen tres datos que se preguntan juntos:

- El titular elabora la **línea base del IPERC** según el Anexo 8.
- **Sobre esa línea base** se elabora el **mapa de riesgos**. El mapa no se dibuja aparte: sale del IPERC.
- Los dos, línea base y mapa, **forman parte del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional**. Y la línea base **se actualiza cada año**.

Del **artículo 95**, el dato que más se confunde: el IPERC continuo **lo hacen los trabajadores**, al inicio de la tarea, y la supervisión lo **ratifica o modifica** — no lo hace en su lugar. Si la tarea involucra a más de dos trabajadores puede hacerse **en equipo**, dejando constancia **con la firma** de todos.

Un apunte que conviene guardar: mucha gente habla de un tercer tipo, el «IPERC específico». **En estos artículos no aparece**. Si una empresa lo usa, es práctica suya, no exigencia del DS 024.

Lo que se pregunta

Los dos tipos de IPERC, con su artículo y su anexo.

Que el mapa de riesgos sale de la línea base, y que ambos van en el Programa Anual.

Que el IPERC continuo lo hacen los trabajadores y la supervisión lo ratifica o modifica.

6.5 La jerarquía de controles, y el atajo que la rompe

Identificado el riesgo, hay que controlarlo. Y no da igual con qué. El **artículo 96 del DS 024-2016-EM** fija **cinco niveles**, y son **un orden**, no una lista de opciones: se empieza por arriba, y solo se baja cuando el nivel superior no es viable.

	Nivel	Qué significa
1	Eliminación	Quitar el peligro. Cambiar el proceso de trabajo, entre otros

2	Sustitución	Cambiar el peligro por otro que no sea tan peligroso
3	Controles de ingeniería	Tecnología, diseño, aislamientos, mantener el peligro fuera de la zona de contacto del trabajador
4	Señalización, alertas y controles administrativos	La norma pone entre paréntesis: procedimientos, capacitación y otros
5	Equipos de protección personal (EPP)	Adecuados al tipo de actividad que se desarrolla

Y aquí está el punto que hay que llevarse de este capítulo, porque es el error más caro del oficio:

Un PETS, un estándar o un procedimiento SÍ es un control —la norma lo dice con esas palabras en el nivel 4—, **pero es un control administrativo, el penúltimo de la jerarquía**. Escribir un procedimiento en vez de eliminar el peligro no es cumplir la jerarquía: es **saltársela**. Y el **EPP es el último**, no el primero.

Es el atajo de siempre: ocurre un incidente, y la acción correctiva es «capacitar al personal» o «reforzar el uso de EPP». Las dos son legítimas como complemento; ninguna es aceptable **como única respuesta** si arriba había algo que se podía eliminar, sustituir o resolver con ingeniería. El auditor lo mira exactamente así: no le basta con que exista un control, pregunta **por qué no se aplicó uno más alto**.

Lo que se pregunta

Los cinco niveles del artículo 96, en orden.

Que un procedimiento o una capacitación es control administrativo, nivel 4.

Que el EPP es el último nivel, y que empezar por ahí es saltarse la jerarquía.